Taller de Configuracion de Entorno WSL

Leonardo Rodriguez, Jóse Jacome,Samuel Churaco,

2026-04-08

1 Objetivos

- Configurar y validar el entorno de trabajo para la asignatura de Arquitectura de Computadores en Linux o WSL.
- Verificar la instalacion de herramientas base: mamba/anaconda (Python), Emacs y LaTeX.
- Documentar evidencias tecnicas mediante capturas y comandos ejecutados.

2 Instrucciones

1. Realice todas las actividades en Linux o en WSL.
2. En cada sección ejecute los comandos solicitados y registre la salida en el bloque correspondiente.
3. Guarde el archivo y exporte a pdf con el comando 'org-latex-export-to-pdf'.
4. Verifique que estén todos los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. Los grupos para este trabajo están en Equipos de Trabajo.
5. Verifique que en las distintas secciones de este archivo esté identificado con nombre e email el aporte del estudiante.

Si require insertar una imagen, crear una carpeta `images` y colocar la imagen dentro. Para llamar la imagen desde Emacs use `C-c C-l` y busque el archivo o escriba:Puede insertar una imagen con la sintaxis:

```
[[./images/image1.jpg]]
```

3 Actividades

3.1 Configuración de WSL con Ubuntu, LaTeX, Python e Emacs

1. Verificacion de entorno mamba/anaconda
   (a) Active WSL (si aplica) y su entorno de trabajo.
   (b) Ejecute `mamba info` con `C-c C-c` dentro del bloque de código.
   (c) Si el comando falla, active un entorno con `mamba activate iccd332` e intente de nuevo.

```
mamba info
```

```
  libmamba version : 2.5.0
     mamba version : 2.5.0
      curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
  envs directories : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs
     package cache : /home/samuchura-epn/miniforge3/pkgs
       /home/samuchura-epn/.mamba/pkgs
       environment : iccd332 (active)
      env location : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs/iccd332
 user config files : /home/samuchura-epn/.mambarc
   populated config files : /home/samuchura-epn/miniforge3/.condarc
  virtual packages : __unix=0=0
       __linux=6.6.87=0
       __glibc=2.39=0
       __archspec=1=x86_64_v3
   channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
       https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
  base environment : /home/samuchura-epn/miniforge3
   platform : linux-64
```

-Leonardo Rodriguez [[

/home/samuchura-epn/imagenes/MambaEvidencia.jpeg

]]

#+end$_{\text{example}}$ -Samuel Churaco [[

```
(iccd332) samuchura-epn@DESKTOP-ROU37RA:~$ mamba info

       libmamba version : 2.5.0
          mamba version : 2.5.0
           curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 mit-krb5/1.22
.2
     libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7 liblzo2/2.1
0 openssl/3.5.5 libb2/bundled
       envs directories : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs
          package cache : /home/samuchura-epn/miniforge3/pkgs
                          /home/samuchura-epn/.mamba/pkgs
            environment : iccd332 (active)
           env location : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs/iccd332
      user config files : /home/samuchura-epn/.mambarc
 populated config files : /home/samuchura-epn/miniforge3/.condarc
       virtual packages : __unix=0=0
                          __linux=6.6.87=0
                          __glibc=2.39=0
                          __archspec=1=x86_64_v3
               channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                          https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
       base environment : /home/samuchura-epn/miniforge3
               platform : linux-64
(iccd332) samuchura-epn@DESKTOP-ROU37RA:~$
```

]]

2. Verificacion de Python
   (a) Active el entorno `iccd332` para abrir Emacs con `mamba activate iccd332`.
   (b) Ejecute `python --version` en la consola y desde Emacs.

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

-Leonardo Rodriguez [[

/home/samuchura-epn/imagenes/PythonEvidencia.jpeg

]] -Samuel Churaco [[

```
(iccd332) samuchura-epn@DESKTOP-ROU37RA:~$ mamba info

      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.1 mit-krb5/1.22
.2
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1.5.7 liblzo2/2.1
0 openssl/3.5.5 libb2/bundled
       envs directories : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs
         package cache : /home/samuchura-epn/miniforge3/pkgs
                         /home/samuchura-epn/.mamba/pkgs
           environment : iccd332 (active)
          env location : /home/samuchura-epn/miniforge3/envs/iccd332
     user config files : /home/samuchura-epn/.mambarc
 populated config files : /home/samuchura-epn/miniforge3/.condarc
       virtual packages : __unix=0=0
                          __linux=6.6.87=0
                          __glibc=2.39=0
                          __archspec=1=x86_64_v3
              channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                         https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
      base environment : /home/samuchura-epn/miniforge3
              platform : linux-64
(iccd332) samuchura-epn@DESKTOP-ROU37RA:~$
```

]]

3. Verificacion de Emacs Ejecute `emacs --version` en la consola y desde Emacs.

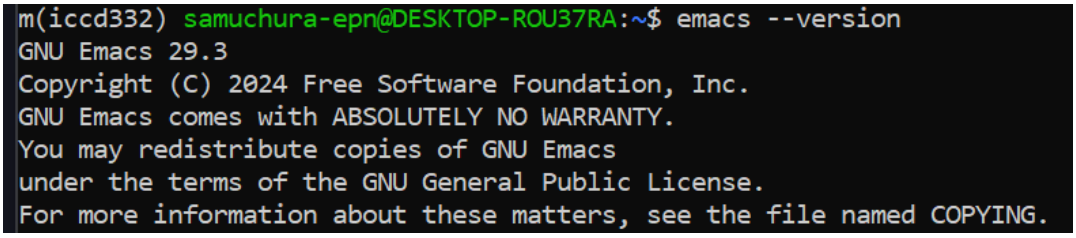
```
emacs --version

GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

-Leonardo Rodriguez [[

/home/samuchura-epn/imagenes/EmacsEvidencia.jpeg

]] -Samuel Churaco [[



]]

4. Verificacion de LaTeX Ejecute `latex --version` en la consola y desde Emacs.

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
```

```
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

-Leonardo Rodriguez [[

/home/samuchura-epn/imagenes/LatexEvidencia.jpeg

]] -Samuel Churaco [[

```
(iccd332) samuchura-epn@DESKTOP-ROU37RA:~$ latex --version
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

]]

5. Registro de problemas y solucion aplicada

Complete la siguiente tabla si tuvo errores durante la configuracion:

Herramienta	**Problema observado**	**Solucion aplicada**

3.2 Comandos Emacs Tutorial

Seguir el tutorial integrado en Emacs al respecto de la navegación y operaciones más frecuentes. El tutorial puede ser accedido en Español utilizando el comando:

`M-x help-with-tutorial-spec-language`

Realice los ejercicios del tutorial (al menos un 80% del texto) y complete la siguiente tabla con los comandos que considere de mayor interés. Verifique que en la parte superior se active el menú de tabla. Dentro de la región de la tabla puede dar C-c C-c para alinear automáticamente la tabla al contenido del texto que escriba. Para generar una nueva fila escriba presione la tecla TAB

<Leonardo Rodriguez>

Comando	**Descripción**	**Comando**	**Descripción**
- C-SPC	- Seleccionar todo lo que necesites ya sea copiar o eliminar	- C-w	- Cortar lo que tengas seleccionado
- C-/	- Comando para deshacer todo lo que hayas escrito como un control z tradicional	- C-k	- Eliminar toda una linea
- C-s	- Busqueda de pala hacia adelante	- C-r	- Busqueda de palabras hacia atras

<Samuel Churaco>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
- C-h - 0	Saltar entre ventadnas	C-x C-s	Guarda cambios
- C-/ /	Deshacer	-C-g	Elimina la intencion de algun comando
- C-d	Elimina al otrollado	C-v	saltos de parrafo

<Estudiante C>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo

<Estudiante D>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo

3.3 Comandos Emacs Juego

En la anterior sección usted revisó los comandos de mayor interés sobre la manipulación de Emacs. Es hora de poner en práctica sus conocimientos. Realice unas 3 visitas al juego Emacs-Trainer y apunte en la siguiente tabla su puntaje.

Estudiante A:Leonardo Rodriguez

iteración	Puntaje
1	128
2	140
3	135

```
-Intento 1
[[file:~/imagenes/Intento1.jpeg]]
-Intento2
[[file:~/imagenes/Intento2.jpeg]]
-Intento3
[[file:~/imagenes/Intento3.jpeg]]
```

./EmacsTrainerResult.png

SamuelChuraco

iteración	Puntaje
1	66
2	102
3	120

[[file:Imgess/prueba.png]]

Estudiante C:

iteración	Puntaje
1	
2	
3	

[[./estudianteC-game.png]]

Estudiante D:

iteración	Puntaje
1	
2	
3	

`[[./estudianteD-game.png]]`

3.4 Usando Emacs para tener Ayuda sobre Emacs

¿Qué comandos le resultan más fáciles de usar y cuáles le son más extraños? Identifique 4 comandos que le sean fáciles y 4 que le resulten complicados. Revise qué dice la ayuda de Emacs sobre cada comando y escriba en sus palabras el para qué sirve.

Para consultar lo que hace un comando ejecute:

1. `C-h k`
2. Emacs le preguntara cuál es la combinación de la que requiere ayuda. Presione las teclas del comando. Por ejemplo, `C-x C-f`
3. Emacs abrirá un nuevo buffer con la descripción del comando.
4. Cambie al buffer de la ayuda con `C-x o`
5. Seleccione el primer parrafo de ayuda ubicando el cursor al inicio del parrafo y activando la marcación de texto con `C-SPC`. Seleccione avanzando por palabras `M-f` o directamente toda la linea `C-e`
6. Una vez seleccionado, copie el texto con `M-w`.
7. Regrese al buffer anterior con `C-x o`.
8. Pegue el texto en <Pegar lo que dice el. . . > con `C-y`

Comandos Fáciles

1. **Leonardo Rodriguez:** <C-x C-f>. <Edit file FILENAME.

Switch to a buffer visiting file FILENAME, creating one if none already exists. Interactively, the default if you just type RET is the current directory, but the visited file name is available through the minibuffer history: type M-n to pull it into the minibuffer. >

1. **Samuel Churaco**<C-x - o >. <

Select another window in cyclic ordering of windows. COUNT specifies the number of windows to skip, starting with the selected window, before making the selection. If COUNT is positive, skip COUNT windows forwards. If COUNT is negative, skip -COUNT windows backwards. COUNT zero means do not skip any window, so select the selected window. In an interactive call, COUNT is the numeric prefix argument. Return nil. >

1.
2.

Comandos Difíciles

1. **Leonardo Rodriguez:** <C-s>. <It is bound to C-s.

It can also be invoked from the menu: Edit → Incremental Search → Forward String. . . >

1. **Samuel Churaco:** <C-x -d>. <"Edit" directory DIRNAME–delete, rename, print, etc. some files in it.

Optional second argument SWITCHES specifies the options to be used when invoking 'insert-directory-program', usually 'ls', which produces the listing of the directory files and their attributes. Interactively, a prefix argument will cause the command to prompt for SWITCHES. >

1.

4 Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes de grupo e indique el líder de grupo.

Nombre	email	Rol
Leonardo Rodriguez	leonardo.rodriguez01@epn.edu.ec	Líder
Samuelchuraco	samuelchuraco@epn.edu.ec	Colaborador
		Colaborador

5 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

☒ Verificación de configuración de entorno WSL y paquetes del curso.

☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.

☒ Captura de Imágenes y puntajes de Emacs Trainer App.

☒ Usando Emacs para tener ayuda sobre Emacs

☒ Verifique que estén los nombres de los integrantes del equipo e identificado el líder.

☒ Revisión de ortografía con `ispell` en el buffer

☒ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`

5.1 Problemas con la Tarea:

- Tarea X_1 no pudo completarse debido a
- Tarea X_2 no pudo completarse debido a